Bias-Variance Decomposition

Quando abbiamo introdotto gli stimatori Bayesiani $h^B(x)$ abbiamo visto come sfruttarli per misurare la qualità dell'ERM $h_{\tilde{\mathcal{C}}}(x)$

Debbo questo però ci manca una visione d'insieme

Essendo $\tilde{\mathcal{C}}$ scelto random l'errore di $h_{\tilde{\mathcal{C}}}(x)$ deve essere studiato sulla media su tutti i $\tilde{\mathcal{C}}$training set in modo

da determinare bias e varianza

- bias: l'errore sistematico prodotto dal sistema
- varianza: quanto la predizione possa allontanarsi dal bias

General Decomposition

Definiamo come main prediction

$$\bar{h}(x) = \underset{z}{\operatorname{argmin}} \underset{\tilde{\mathcal{C}}:|\tilde{\mathcal{C}}|=n}{\mathbb{E}}\left[L(h_{\tilde{\mathcal{C}}}(x), z)\right]$$

Diciamo che z è il "centro" fra tutte le predizioni

Il valore $z \in Y$ che minimizza il valore atteso della Loss degli ERM su z calcolato su tutti i possibili $\tilde{\mathcal{C}}$ con $|\tilde{\mathcal{C}}|=n$

Calcoliamo ora il rischio medio dei nostri predittori $h_{\tilde{\mathcal{C}}}(x)$

$$\underset{\tilde{\mathcal{C}}}{\mathbb{E}}\left[L(h_{\tilde{\mathcal{C}}}(x), \epsilon)\right]$$

Diverso dal rischio atteso $R_{p_{\tilde{\mathcal{C}}}}(h)$ dove abbiamo l'aspettazione sui possibili $h_{\tilde{\mathcal{C}}}$

Valore atteso su tutti gli $x \sim p_{\tilde{\mathcal{C}}}$

Relazione Funzionale

Poniamo $\epsilon = f(x)$, riassumiamo $h^B(x) = f(x)$ per definizione del predittore Bayesiano

Sia $L: Y \times Y \to \mathbb{R}$ t.c. $L(y,y)=0$ → avendo $L(h_{\tilde{\mathcal{C}}}(x), f(x))=0$ non dà alcun contributo al rischio medio

Abbiamo quindi

$$\underset{\tilde{\mathcal{C}}}{\mathbb{E}}\left[L(h_{\tilde{\mathcal{C}}}(x), f(x))\right] = \underset{\tilde{\mathcal{C}}}{\mathbb{E}}\left[L(h_{\tilde{\mathcal{C}}}(x), f(x)) + L(\bar{h}(x), f(x)) - L(\bar{h}(x), f(x))\right] =$$

Aggiungo e sottraggo

$$= L(\bar{h}(x), f(x)) + \underset{\tilde{\mathcal{C}}}{\mathbb{E}}\left[L(h_{\tilde{\mathcal{C}}}(x), f(x)) - L(\bar{h}(x), f(x))\right]$$

- $L(\bar{h}(x), f(x))$: Bias
- $\underset{\tilde{\mathcal{C}}}{\mathbb{E}}\left[L(h_{\tilde{\mathcal{C}}}(x), f(x)) - L(\bar{h}(x), f(x))\right]$: Varianza

Non dipende da $\tilde{\mathcal{C}}$ per cui viene tirato fuori da $\underset{\tilde{\mathcal{C}}}{\mathbb{E}}$

$\bar{h}(x)$ è un valore z!!

Relazione probabilistica

Ponendo $t \sim p_t(\cdot|x)$ dobbiamo aggiungere un errore irriducibile dato dall'inesattezza di $h^*(x)$

Per calcolare il rischio medio bisogna calcolare

$$\mathop{\mathbb{E}}_{\tilde{\tau}}\left[\mathop{\mathbb{E}}_{t\sim p_t}\left[L\left(h_{\tilde{\tau}}(x), t\right)\right]\right] = \mathop{\mathbb{E}}_{\tilde{\tau}}\left[\mathop{\mathbb{E}}_{t\sim p_t}\left[L\left(h_{\tilde{\tau}}(x), t\right) + L\left(h^*(x), t\right) - L\left(h^*(x), t\right) + L\left(\bar{h}(x), t\right) - L\left(\bar{h}(x), t\right)\right]\right] =$$

$$= \mathop{\mathbb{E}}_{t\sim p_t}\left[L\left(h^*(x), t\right)\right] + \mathop{\mathbb{E}}_{t\sim p_t}\left[L\left(\bar{h}(x), t\right) - L\left(h^*(x), t\right)\right] + \mathop{\mathbb{E}}_{\tilde{\tau}}\left[\mathop{\mathbb{E}}_{t\sim p_t}\left[L\left(h_{\tilde{\tau}}(x), t\right) - L\left(\bar{h}(x), t\right)\right]\right]$$

A B C

Dove

i) A è detto rischio Bayesiano ed è irriducibile ⇝ indica l'errore dato dalla distribuzione di $t \sim p_t$

ii) B è il bias

iii) C è la varianza